PROPUESTA DE PROYECTO: REDES INDUSTRIALES

1. NOMBRE DE LA APLICACIÓN INDUSTRIAL

Planta de Tratamiento Biológico de Aguas Residuales (Sistema Distribuido Multiproceso)

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INDUSTRIAL

La empresa realiza el tratamiento de aguas residuales mediante un sistema biológico avanzado de múltiples reactores en paralelo. El proceso consta de tres reactores independientes pero interconectados en red (anaerobio, aerobio y anóxico) que trabajan de forma coordinada para la remoción biológica de contaminantes. **Proceso simplificado:** Entrada de agua residual → Reactor Anaerobio (digestión sin oxígeno, 24-48h) → Reactor Aerobio (oxidación biológica, 12-24h) → Reactor Anóxico (desnitrificación, 8-12h) → Clarificador (sedimentación y recirculación) → Salida de agua tratada. **Característica clave en redes:** Los tres reactores se comunican en tiempo real mediante Modbus TCP. Si un parámetro crítico (pH, oxígeno disuelto, caudal) supera umbrales en un reactor, automáticamente se ajustan las operaciones en los otros reactores. Por ejemplo: si el oxígeno disuelto baja en el anóxico, el sistema aumenta aireación en el aerobio y reduce entrada de caudal de forma sincronizada.

3. NÚMERO DE EMPLEADOS

Total: 45 empleados
• Operarios de planta: 18
• Técnicos de mantenimiento: 6
• Ingenieros de control y automatización: 4
• Laboratorio (análisis químico-biológico): 5
• Administración y gestión: 7
• Dirección: 2
• Personal de limpieza/seguridad: 3

4. ÁREAS PRINCIPALES DE LA EMPRESA

ÁREA	DESCRIPCIÓN
Recepción y Bombeo	Entrada de agua residual, bombas de entrada, pre-filtración
Reactor Anaerobio	Tanque 1: digestión sin oxígeno, control T°, sensores de biogás
Reactor Aerobio	Tanque 2: aireación controlada, difusores, monitoreo de OD
Reactor Anóxico	Tanque 3: desnitrificación, agitación, control de nitratos
Clarificador	Sedimentación, separación de lodos, recirculación
Laboratorio	Análisis DBO, DQO, pH, sólidos suspendidos, microscopia
Sala de Control/SCADA	Servidor, PLC centrales, HMI, monitoreo en tiempo real
Almacenamiento Químicos	Reactivos, nutrientes (N, P), ácidos/bases de ajuste
Almacén de Equipos	Repuestos, sensores, válvulas, bombas
Oficinas Administrativas	Gestión, planificación, reportes ambientales

5. PRINCIPALES DIVISIONES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN

A. Línea 1: Reactor Anaerobio (PLC1)
• Entrada de flujo (bomba + medidor de caudal)
• Control de temperatura (±1°C): calentador eléctrico + sensor PT100
• Monitoreo de biogás producido
• Sensor de pH (4-8 unidades)
• Sensores de presión y nivel

B. Línea 2: Reactor Aerobio (PLC2)
• Sistema de aireación: difusores + soplante de aire
• Monitoreo de Oxígeno Disuelto (OD): 0-10 mg/L
• Agitación controlada (RPM variable)
• Sensores de temperatura, pH, caudal
• Sensor de espuma (detecta problemas de bulking)

C. Línea 3: Reactor Anóxico (PLC3)
• Entrada controlada sin oxígeno
• Monitoreo de nitratos y redox
• Agitación sin aireación
• Control de pH y temperatura
• Sensor de turbidez

D. Clarificador (controlado por SCADA central)
• Sedimentación de lodos
• Bombas de recirculación inteligentes
• Medidor de caudal salida
• Sensor de nivel de lodos

E. Sistema de Red (INFRAESTRUCTURA CRÍTICA)
• Comunicación entre los 3 PLCs vía **Modbus TCP**
• Sensores inalámbricos (Zigbee/LoRaWAN): pH, temperatura remotos
• Switch industrial con redundancia (2x puertos gigabit)
• Servidor SCADA: recibe datos, ejecuta algoritmos de optimización
• Base de datos: almacena histórico de tratamiento
• Conexión a ERP/MES: envía caudal tratado, eficiencia, alertas de mantenimiento

Propuesta elaborada el 30/04/2026 | Enfoque: Redes Industriales + Diseño de PLC